

 ICONSA INGENIERÍA CONTINENTAL S.A.	MANUAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	Código: IC-SSOA-M-04
		Versión Vigente (VV): 01
Proceso:	Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente	Pág. 1 de 10

MANUAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

	Cargo	Firma	Fecha
Emitido por:	Oficial de Cumplimiento		
Nombre	Katherine Araúz		27-Ene-16
Revisado por:	RC		
Nombre	Rocío Olmedo		10-Feb-2016
Aprobado por:	Vice Presidente		
Nombre	Javier Ferrer		11-Feb-2016

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
2. POLÍTICA AMBIENTAL DE ICONSA	3
3. OBJETIVOS DEL MANUAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	3
4. PLAN DE MITIGACIÓN	4
4.1 PROGRAMA DE AIRE, RUIDO Y VIBRACIONES	4
4.2 PLAN DE PROTECCIÓN DE SUELO	7
4.3 PLAN DE PROTECCIÓN DE RECURSO HÍDRICO.....	7
4.4 PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA	8
4.5 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS.....	9
5. INSPECCIONES Y AUDITORIAS EN ÁREAS DE TRABAJO.....	10
6. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS	10

INGENIERÍA CONTINENTAL, S.A.

1. INTRODUCCIÓN

El Manual de Protección Ambiental es un documento cuyo objetivo es poner en acción medidas de mitigación que protejan al medio ambiente, para que se ejecute y se cumplan las Normativas Ambientales existentes en el Territorio Nacional, en las sucursales y en el desarrollo de las obras de construcción que desarrolla la empresa Ingeniería Continental, S.A. (ICONSA).

Para este manual, se desarrollaron planes diseñados para medir impactos y establecer las medidas de mitigación que minimicen los riesgos de contaminación ambiental.

2. POLÍTICA AMBIENTAL DE ICONSA

La Política Ambiental del presente Manual de Protección Ambiental se basa en la Política de ICONSA que tiene por objetivo:

- Prevenir y controlar la contaminación en los proyectos que la empresa desarrolle.
- Cumplir con las leyes, normas y demás reglamentos ambientales aplicables.
- Fortalecer la gestión ambiental de ICONSA, fijando objetivos, metas y programas ambientales que promuevan el uso eficiente de los Recursos.
- Impulsar un mejoramiento continuo de la gestión ambiental mediante la planificación, revisión y actualización de los procesos de operación de ICONSA.
- Fomentar en nuestros colaboradores, la importancia del uso racional y sustentable de los recursos naturales con énfasis en los recursos hídricos.
- Orientar a nuestros colaboradores mediante programas de sensibilización y educación ambiental que promuevan la conservación del Medio Ambiente.
- Informar periódicamente los logros alcanzados en los temas ambientales.

3. OBJETIVOS DEL MANUAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

En términos generales los objetivos del Manual de Protección Ambiental son los siguientes:

- Dar cumplimiento al Manual de Protección Ambiental y a las demás obligaciones de carácter ambiental y social.
- Identificar los efectos ambientales no contemplados dentro del Manual y plantear las medidas correctivas necesarias para solucionarlos.
- Revisar el estado, alcance y condiciones específicas de todos los permisos. Relacionados a la gestión ambiental.
- Supervisar la ejecución de campañas de sensibilización ambiental y en materia de capacitación dirigidas al personal de construcción y a la supervisión, haciendo énfasis en los aspectos ambientales del desarrollo, ejecución del proyecto y sucursales.
- Verificar la ejecución de las acciones y/o medidas contempladas en el Manual.
- Cumplir con las Normas y Regulaciones Ambientales establecidos en el Territorio Nacional.

INGENIERÍA CONTINENTAL, S.A.

4. PLAN DE MITIGACIÓN

El Plan de Mitigación establece las medidas para minimizar riesgos de acuerdo al tipo de proyecto que se ejecute, incluye las acciones que se han agrupado, por su naturaleza y los objetivos específicos que persiguen, en una serie de programas que se detallan a continuación:

1. Programa de Control de Calidad de Aire, Ruido y Vibraciones.
2. Programa de Protección de Suelos.
3. Programa de Protección de los Recursos Hídricos.
4. Programa de Protección de Flora y Fauna.
5. Programa de Manejo de Residuos
6. Inspecciones y Auditorias en áreas de trabajo.

4.1 PROGRAMA DE AIRE, RUIDO Y VIBRACIONES

El objetivo del presente programa, es reducir, mitigar o eliminar la fuentes que puedan alterar las condiciones originales del área del proyecto y está orientado a la ejecución e implementación oportuna de las medidas que se consideran necesarias para prevenir y minimizar los impactos negativos significativos, que pudiese ocasionar la construcción del proyecto al aire y a través de este a otros receptores sensibles (personas, animales, infraestructura). Este programa incluye medidas para mitigar los posibles impactos sobre la calidad del aire, la generación de olores molestos, el ruido y las vibraciones.

Para este propósito Ingeniería Continental, S.A., tomará los debidos controles de ingeniería, administrativos y/o equipos de protección personal para mantener los niveles de calidad de aire y ruido por debajo de los límites máximos permisibles establecidos en la DGNTI-COPANIT 43-2001, DGNTI-COPANIT 44-2000, Decreto Ejecutivo # 1 del 15 de enero de 2004, Decreto Ejecutivo # 306 del 4 de septiembre de 2002.

4.1.1 Medidas a aplicar para el control de aire:

1. Se controlarán la generación de malos olores producto de los desechos sólidos mediante la recolección cada dos días de los mismos o dependiendo de la generación de desechos.
2. Se controlarán la generación de malos olores productos de las aguas residuales de las letrinas portátiles, las cuales se limpiarán dos veces por semana, por parte de la empresa que brinde el servicio de alquiler.
3. Se mantendrán los mantenimientos preventivos a los equipos que se utilicen, para minimizar la generación de emisiones contaminantes al ambiente.
4. Mantener los equipos pesados apagados mientras no se estén utilizando.

4.1.2 Medidas para el Control de Polvo

1. Cualquier polvo que resulte de las operaciones de demolición, remoción, anclaje, relleno y de capa base, será controlado en la medida de lo posible para evitar molestias en áreas adyacentes.
2. Todos los trabajadores que estén expuestos o trabajen cerca de esta área durante los períodos de trabajo donde se genere polvo utilizaran protección respiratoria.

INGENIERÍA CONTINENTAL, S.A.

3. Los camiones que transporten material producto de la demolición, contarán con sus respectivas lonas en la parte superior del vagón del camión, estas estarán debidamente aseguradas para evitar la caída de material en la vía o en cualquier otro lugar por donde estén circulando, hasta disponer el material en el área designada.
4. Se establecerá un límite de velocidad de 20 a 40 km por hora, dentro de las áreas de trabajo para evitar la caída de partículas en el área de trabajo y un horario de trabajo para los camiones que transporten material. La velocidad fuera del proyecto dependerá de las regulaciones establecidas por la ATTT.
5. La tapa trasera del vagón estará cerrada y el operador realizará la limpieza de cualquier material que quede depositado en la parte exterior de la misma. Esto se realizará en el punto de carga y descarga.
6. En los casos donde se genere más polvo, se utilizará bombas de agua y/o camiones de agua y/o mangueras con agua para disminuir la concentración de polvo al ambiente, productos de las actividades donde se genere dicho polvo, pero controlando la cantidad de agua que se esparcirá para evitar exceso de humedad que puedan ocasionar inestabilidad para el personal y el equipo.
7. Cuando el trabajador requiera el uso de mascarilla, debe colocársela de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y en caso de requerirse un ajuste hermético, el trabajador debe estar rasurado.
8. Las mascarillas contra el polvo serán reemplazadas al irse contaminando y reemplazando cuando sean necesario hacerlo.
10. Las mascarillas contra polvo a utilizar en las áreas o actividades donde se genere polvo es la mascarilla N-95 o su equivalente.
11. Lentes o gafas de protección personal para la vista, ya que los polvos no solo afectan las vías respiratorias, sino también la vista.

El Oficial de Cumplimiento o el Encargado de Seguridad, está en la Responsabilidad de brindar las charlas con los siguientes temas:

- Los efectos del polvo a la salud.
- Las características principales de las mascarillas o Respiradores.
- La selección de las mascarillas o respiradores adecuados.
- Cuándo y cómo usar los respiradores.
- El correcto almacenamiento y mantenimiento de las mascarillas o respiradores.

4.1.3 Medidas a aplicar para el control de Ruido:

1. Se utilizarán tapones de oídos y/o orejeras, de acuerdo a las reglamentaciones de disminución de decibeles.
2. Siempre que sea factible, ubicar las actividades o equipo que genere ruido por encima de 85 dBA, a una distancia prudente del área de trabajo para que no perjudique a los trabajadores ni a terceros.
3. Los operarios de equipo pesado sin cabina aislada utilizarán dispositivos de protección auditiva, aprobados que reduzcan los niveles de ruido.
4. Se llevará a cabo mantenimiento preventivo a los equipos, con la finalidad de que los sistemas de escape se mantengan en óptimas condiciones.

INGENIERÍA CONTINENTAL, S.A.

5. Donde sea posible y donde no genere una amenaza a la seguridad de los trabajadores o al funcionamiento de algún equipo, se utilizarán barreras o encerramientos para reducir los niveles de ruido en los alrededores.
6. La retroalimentación del empleado se usará como base para determinar estos cambios.
7. Para casos donde los trabajos que generen ruido excesivo se concentren en un área específica o no movable, se señalarán estas áreas para indicarle al personal dentro, alrededor o que ingrese a estas áreas, los dispositivos de protección auditiva adecuados que se deben utilizar.
8. Se aplicarán controles administrativos tales como la rotación del personal o en caso tal de darse turnos rotativos. Los tapones de oído que se utilizarán en el proyecto deben tener un nivel de reducción de ruido o NRR no menor a 33 dBA. Podrán ser desechables o reutilizable.
9. Las orejeras que se utilizarán en el proyecto deben tener un nivel de reducción de ruido o NRR no menor a 27 dBA.

El Oficial de Cumplimiento o el Encargado de Seguridad, brindará el debido adiestramiento al personal, sobre la utilización de los dispositivos de protección auditiva.

Las capacitaciones se dictarán a todos los trabajadores y subcontratistas del proyecto e incluirán los siguientes temas:

- Los efectos del ruido a la salud.
- Los distintos tipos de Dispositivos de Protección Auditivos.
- Las características principales de los Dispositivos de Protección Auditivos.
- Cuándo y Cómo usar Dispositivos de Protección Auditivos sencillos.
- Cuándo y Cómo usar Dispositivos de Protección Auditivos dobles.
- Higiene de los Dispositivos de Protección Auditivos.
- El correcto almacenamiento de los Dispositivos de Protección Auditivos.

TABLA DE NIVELES DE EXPOSICIÓN PERMISIBLES A RUIDO SIN EQUIPO DE PROTECCIÓN AUDITIVA (EPP)

Tiempo Máximo Permissible sin EPP (en una jornada de 8 horas)	Nivel de Ruido (en dBA)
8 Horas	85
7 Horas	86
6 Horas	87
5 Horas	88
4 Horas	90
3 Horas	92
2 Horas	95
1 Hora	100

INGENIERÍA CONTINENTAL, S.A.

45 Minutos	102
30 Minutos	105
15 Minutos	110
7 Minutos	115

Norma 1410SAL215, incluida en la Norma 2600SEG215, Para la Conservación de la Audición, ACP y DGNATI-COPANIT 44-2000.

4.1.4 Medidas a aplicar para el control de Vibraciones:

- Contar con los EPP completos al momento de realizar las tareas.
- El equipo, maquinaria o herramienta si tiene mucha vibración se debe modificar el procedimiento de su uso o reemplazarla.
- Mantenimiento preventivo de los equipos y maquinarias.
- Charlas de Seguridad y Salud Ocupacional con las consecuencias a la salud por exposiciones prolongadas a vibraciones.
- Manejar los tiempos de exposición del personal para poder rotarlos.
- Utilizar procesos de Ingeniería para poder aislar o disminuir las vibraciones.

4.2 PLAN DE PROTECCIÓN DE SUELO

El objetivo principal del presente plan de conservación de suelos consiste en identificar las causas que pueden producir degradación de los suelos así como identificar los métodos para revertir dichos procesos.

Orientado a la ejecución e implementación oportuna de las medidas necesarias para prevenir y minimizar los impactos negativos significativos, que pudiesen ocasionar la ejecución del proyecto a los suelos e indirectamente a la calidad de las aguas a través de la generación de sedimentos principalmente durante la estación lluviosa.

Para verificar las medidas de este Plan verificar el ***Manual de Respuesta ante derrames de hidrocarburos IC-SSOA-M-03***.

4.3 PLAN DE PROTECCIÓN DE RECURSO HÍDRICO

Este plan tiene como objetivo orientar e implementar, medidas necesarias para prevenir y minimizar los impactos negativos que pudiesen ocasionar la construcción de una obra, además de asegurar que las medidas de prevención, control, compensación y mitigación propuestas sean implementadas oportuna y efectivamente.

Se desea verificar que las medidas que se apliquen sean inspeccionadas con la finalidad de garantizar su cumplimiento, además de capacitar al personal de la obra de forma continua, para sensibilizarlos ambientalmente.

INGENIERÍA CONTINENTAL, S.A.

Para garantizar la protección del Recurso Hídrico se deberán aplicar las siguientes medidas de mitigación con la finalidad de minimizar o evitar la contaminación de las fuentes de recurso Hídrico.

1. Evitar almacenar materiales cerca de los cuerpos de agua, para evitar caída de los mismos.
2. Si se almacenan materiales en áreas cercanas a fuentes de recursos hídricos se deben cubrir con polietileno o plástico y colocar barreras perimetrales provisionales.
3. Mantener uno o varios extintores de incendio en la Barcaza, en caso de trabajos marinos.
4. Mantener tanques para desechos sólidos orgánicos, inorgánicos y para residuos de hidrocarburo.
5. Mantener una tina de contención de capacidad de 35 galones, en caso de goteos o derrames de hidrocarburo.
6. Mantener el orden y el aseo en la Barcaza y en los lugares de acceso a la Barcaza.
7. Mantener los tanques de acetileno y oxígeno si están en la Barcaza fijados con soga, fajas o cadenas.
8. Mantener el equipo en buenas condiciones mecánicas para evitar fugas o derrames de aceite, lubricantes, etc.
9. Capacitar al personal en la importancia de mantener los recursos hídricos libres de contaminación y como poder evitar contaminarlo.

Además de estas medidas, verificar el ***Manual de Respuesta ante derrames de hidrocarburos IC-SSOA-M-03***.

4.4 PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA

El objetivo principal del presente plan de protección de fauna y flora consiste en identificar las medidas de control para disminuir o mitigar los efectos que pueden afectar la construcción a la flora y fauna del área.

Para mantener este programa es necesario implementar algunas medidas de control tales como:

1. Capacitar al personal sobre todo en el tema de prohibición de cacería de animales silvestres o pesca, evitar la perturbación de la fauna silvestre y la tala de vegetación innecesaria en el área.
2. Capacitar al personal en cuanto a las normativas existente que regulan la cacería de animales y la penalización que las mismas señalan.
3. No dejar alimentos o alimentar a los animales del área.
4. Están prohibidas las quemas a cielo abierto.
5. Queda prohibido el uso de cualquier tipo de armas dentro del proyecto.

INGENIERÍA CONTINENTAL, S.A.

4.5 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS

El objetivo general es implementar el sistema integral de gestión de residuos sólidos, líquidos peligrosos y no peligrosos a través de su manejo adecuado con la reducción de la fuente, reutilización y reciclaje, que permita prevenir los posibles impactos ambientales sobre la salud de los trabajadores que participan en el proyecto. Para este fin, contamos con el ***Manual de Reciclaje IC-SSOA-M-02***.

Adicionalmente, se estarán implementando medidas de eficiencia en el transporte y recolección para el más adecuado manejo de los residuos peligrosos y no peligrosos, que son las siguientes:

4.5.1 Residuos sólidos no peligrosos:

Durante la ejecución del proyecto se generarán residuos sólidos no peligrosos, tales como lo son los desechos inorgánicos y orgánicos, los cuales se aplicarán las siguientes medidas:

1. Se colocarán tanques de metal, de color gris para desechos orgánicos y azul para los desechos inorgánicos.
2. Los tanques estarán provistos de tapas y señalizaciones.
3. Los tanques estarán en las casetas para evitar que la lluvia caiga directamente en los tanques y evitar el contacto con el suelo.
4. Los tanques tendrán bolsas plásticas para la mejor recolección de los desechos sólidos.
5. Se retirarán los desechos diariamente o de acuerdo a la generación para evitar la generación de olores desagradables.
6. Se colocará una estación de reciclaje en las áreas de acuerdo a la evaluación que realice el Oficial de Cumplimiento o Encargado de Seguridad.

4.5.2 Residuos Sólidos peligrosos:

En el desarrollo de la obra, se generan desechos peligrosos tales, como paños absorbentes impregnados de hidrocarburo, los cuales tienen un manejo especial bajo la norma señalada en la Ley No 6 del 11 de enero del 2007. Para este tipo de desecho se deberán aplicar las medidas establecidas en el ***Manual de Respuesta ante derrames de hidrocarburos IC-SSOA-M-03***.

4.5.3 Residuos Líquidos no peligrosos

En este caso nos referimos a los residuos líquidos, tales como las aguas residuales que se generan de las letrinas portátiles, las cuales podrían generar olores molestos, pero para ello se aplican las medidas correspondientes para evitar contaminación al aire por este tipo de generación.

La(s) empresa(s) que brindan el servicio de alquiler y mantenimiento de las letrinas portátiles realizarán la limpieza de las letrinas dos veces por semana para minimizar los malos olores y la saturación del baño.

INGENIERÍA CONTINENTAL, S.A.

4.5.4 Residuos Líquidos Peligrosos:

Los líquidos peligrosos son aquellos que son dañinos para el ambiente, tales como los aceites, lubricantes, combustible, pinturas, solventes, etc. Estos tipos de residuos tienen que ser manipulados de acuerdo a las normativas ambientales, las cuales están establecidas en la Ley No 6 del 11 de enero del 2007; por lo que se manejan de acuerdo al **Manual de Respuesta ante derrames de hidrocarburos IC-SSOA-M-03**.

Además implementamos el **Manual de Reciclaje IC-SSOA-M-02**, el cual complementa este Manual de Protección Ambiental.

5. INSPECCIONES Y AUDITORIAS EN ÁREAS DE TRABAJO

Durante la ejecución del proyecto, el oficial de cumplimiento y/o encargado de seguridad (en el caso de que el trabajo sea en plataformas sobre el agua o en tierra) es el responsable de realizar las inspecciones y auditorias dentro del área de trabajo, con la finalidad de verificar si las medidas de mitigación establecidas en este manual son efectivas y cumplidas por todo el personal. De esta manera, se logra identificar medidas que requieran ser adecuadas o modificadas para el tipo de trabajo o maniobra que se realiza en el proyecto o sucursal.

6. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS

Punto modificado	Texto Modificado	VV	Solicitado